

Module 319: Affectations et déclarations

E. Larger

July 2, 2025

Plan du cours

- ① Type de variables
- ② Déclaration de variables
- ③ Opérations arithmétiques
- ④ Affectations

Types de variables

Type	Désignation	Longueur	Valeurs	Commentaires
boolean	valeur logique : true ou false	1 bit	true ou false	pas de conversion possible vers un autre type
byte	octet signé	8 bits	-128 à 127	
short	entier court signé	16 bits	-32768 à 32767	
char	caractère Unicode	16 bits	\u0000 à \uFFFF	entouré de cotes simples dans du code Java
int	entier signé	32 bits	-2147483648 à 2147483647	

Types de variables

float	virgule flottante simple précision (IEEE754)	32 bits	1.401e-045 à 3.40282e+038	
double	virgule flottante double précision (IEEE754)	64 bits	2.22507e-308 à 1.79769e+308	
long	entier long	64 bits	-9223372036854775808 à 9223372036854775807	

Déclaration de variables

- `int nbr = 10;`
- `float fl = 3.141;`
- `char str1 = 'L';`
- `char str2 = 'b';`

Expressions et Opérateurs

- Expressions:
 - Arithmétique: $(3 + 4) * (56.7/89)$
 - Chaîne: "L'étoile" + " " + "filante"
 - Logique: *temp* == 37
- Opérateurs:
 - Affectations: + =, - =, * =
 - Comparaisons: ==, !=, <, <=, >, >=
 - Arithmétiques: %, ++, --
 - Logiques: &&, ||, !

Expressions et Opérateurs: Priorité

les parenthèses	()
les opérateurs d'incrémentation	++ --
les opérateurs de multiplication, division, et modulo	* / %
les opérateurs d'addition et soustraction	+ -
les opérateurs de décalage	<< >>
les opérateurs de comparaison	< > <= >=
les opérateurs d'égalité	== !=
l'opérateur OU exclusif	^
l'opérateur ET	&
l'opérateur OU	
l'opérateur ET logique	&&
l'opérateur OU logique	
les opérateurs d'assignement	= += -=

Affectation

Opérateur	Exemple	Signification
=	a=10	équivalent à : a = 10
+=	a+=10	équivalent à : a = a + 10
-=	a-=	équivalent à : a = a - 10
=	a=	équivalent à : a = a * 10
/=	a/=10	équivalent à : a = a / 10
%=	a%=10	reste de la division
^=	a^=10	équivalent à : a = a ^ 10
<<=	a<<=10	équivalent à : a = a << 10 a est complété par des zéros à droite
>>=	a>>=10	équivalent à : a = a >> 10 a est complété par des zéros à gauche
>>>=	a>>>=10	équivalent à : a = a >>> 10 décalage à gauche non signé

Affectation: Initialisation

Type	Valeur par défaut
boolean	false
byte, short, int, long	0
float, double	0.0
char	\u0000
classe	null

Affectation: Lire variable

- ① Importer class/packet:
 - Class d'interface Scanner
 - `import java.util.Scanner;`
- ② Création des objets de lecture:
 - `Scanner clavier = new Scanner(System.in);`
- ③ Lecture des données:
 - `System.out.print("Entrez la premiere valeur : ");`
 - `int a = clavier.nextInt();`

Affectation: Methode de Scanner

- ① `nextInt()`: transforme en entier l'acquisition du clavier
- ② `nextDouble()`: transforme en double l'acquisition du clavier
- ③ `nextFloat()`: transforme en float l'acquisition du clavier